

JJBike

1. Objetivo.

Construir um armazém de dados para que o administrador da empresa fictícia JJBike possa compreender seu negócio.

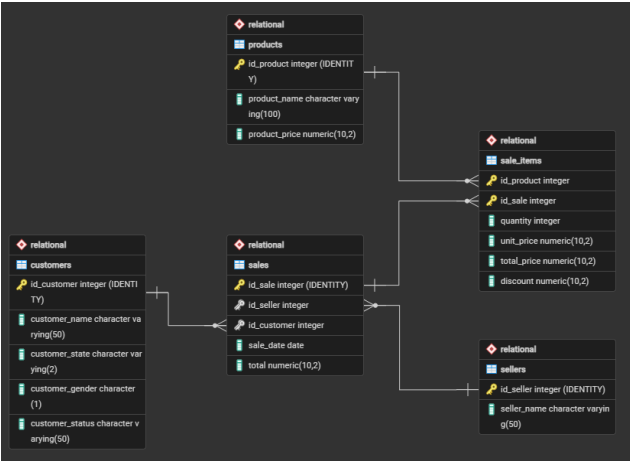
2. Modelagem.

Para criar o modelo da estrutura do banco de dados analítico (OLAP) considerando o banco de dados transacional (OLTP), o assunto que se quer analisar (o fato) e as dimensões são os diversos pontos de vista sobre o qual se quer analisar o fato (as dimensões), utilizando o modelo Star Schema (modelo mais comum para Business Intelligence), foram feitas as seguintes transformações:

Dimensão	Atributos	Tabela de origem
dim_product (o quê?)	product_key (SK)	-
	id_product	product
	product_name	product
	validity_start_date (versionamento)	-
	validity_end_date (versionamento)	-
dim_seller (quem?)	seller_key (SK)	-
	id_seller	seller
	seller_name	seller
	validity_start_date (versionamento)	-
	validity_end_date (versionamento)	-
dim_customer (para quem?)	customer_key (SK)	-
	id_customer	customer
	customer_name	customer
	customer_state	customer
	customer_gender	customer
	customer_status	customer
	validity_start_date	-

	(versionamento)	
	validity_end_date (versionamento)	-
dim_time (quando?)	time_key (SK)	-
	date	-
	time_day	-
	time_month	-
	time_year	-
	time_weekday	-
	time_quarter	-

Fato	Tabela consolidada	Granularidade	Atributos	Tabela de origem
fact_sales	sales	Item de produto por venda.	sale_key (SK)	-
			seller_key (FK)	dim_seller
			customer_key (FK)	dim_customer
			product_key	dim_product
			time_key (FK)	dim_time
			quantity	sale_items
			unit_price	sale_items
			total_price	sale_items
			discount	sale_items



3. Ambiente transacional (OLTP) - Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).

3.1. Criação do schema relacional.

Foi criado o banco de dados Relational, que serve como camada de origem dos dados transacionais da empresa JJBike. Dentro dele, o arquivo 1. Scripts_Create_Table_Relational.sql criou cinco tabelas operacionais. Em todas elas, a chave primária é gerada automaticamente pela cláusula IDENTITY, eliminando a necessidade de controlar sequências externas. Todas as colunas, exceto as próprias chaves primárias, foram definidas com NOT NULL, garantindo que nenhum registro seja persistido com dados obrigatórios em aberto.

- **sellers:** Armazena os dados dos vendedores. O atributo seller_name identifica o nome do vendedor e é o único campo além da PK, refletindo o escopo intencional desta entidade no modelo transacional;
- **products:** Armazena o catálogo de produtos. O atributo product_name identifica o produto e product_price registra o preço de tabela vigente ao momento do cadastro. Ambos são obrigatórios, pois um produto sem nome ou sem preço não pode participar de um processo de venda;
- **customers:** Armazena o cadastro de clientes. O atributo customer_name identifica o cliente; customer_state registra a UF de origem (Varchar(2)); customer_gender registra o gênero em um único caractere (Char(1)); e customer_status registra o nível do plano do cliente, atributo que, por ser mutável ao longo do tempo, será o principal elemento rastreado pelo SCD Tipo 2 no ambiente analítico;
- **sales:** Representa o cabeçalho de cada venda. O atributo id_seller é uma FK que referencia Relational..sellers, e id_customer é uma FK que referencia Relational..customers, ambas obrigatórias, pois uma venda não pode existir sem um vendedor e um cliente associados. O atributo sale_date registra a data em que a transação ocorreu com tipo DATETIME, e total armazena o valor consolidado da venda;
- **sale_items:** Tabela de ligação entre sales e products, com chave primária composta por id_product e id_sale. As constraints de integridade referencial foram declaradas via ALTER TABLE após a criação das tabelas:
 - FK_SALEITEMS_PRODUCT em id_product: referencia Relational..products, impedindo que dados históricos percam a referência ao produto transacionado;
 - FK_SALEITEMS_SALE em id_sale: referencia Relational..sales, garantindo que itens sempre estejam associados a uma venda existente;
 - Os atributos quantity, unit_price, total_price e discount são as métricas de detalhe de cada item e foram declaradas NOT NULL pois alimentarão diretamente as colunas de medida da tabela fato no ambiente analítico.

3.2. População das tabelas.

Os dados foram inseridos por meio dos arquivos 2. Insert_Into_Customers.sql, 3. Insert_Into_Products.sql, 4. Insert_Into_Sellers.sql, 5. Insert_Into_Sales.sql e 6. Insert_Into_SaleItems.sql. Cada arquivo executa comandos INSERT INTO na respectiva tabela do banco Relational, informando apenas as colunas de dados, as chaves primárias são omitidas porque o mecanismo IDENTITY as atribui automaticamente e de forma sequencial a cada registro inserido.

4. Ambiente de staging (invisível/conceitual).

Não houve tratamento ou limpeza de dados brutos antes de criar as dimensões, a própria transferência direta de dados entre os schemas do PostgreSQL funcionou como o gatilho de carga.

5. Ambiente analítico (OLAP) - Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).

5.1. Criação do banco de dados e das tabelas dimensionais.

Foi criado o banco de dados Dimensional, que representa o Data Warehouse estruturado em modelo Star Schema. O arquivo 1. Scripts_Create_Table_Dimensional.sql criou as dimensões dim_seller, dim_customer, dim_product e dim_time, além da tabela fato fact_sales. Em todas as tabelas, a Surrogate Key (SK) é gerada automaticamente por IDENTITY, servindo como chave primária interna do DW, desacoplada dos IDs de origem do sistema transacional.

Todas as colunas foram definidas com NOT NULL, com a única exceção de validity_end_date nas dimensões com SCD Tipo 2. Esse campo permanece NULL enquanto o registro estiver ativo; só é preenchido com o momento corrente no momento em que uma mudança de atributo é detectada e uma nova versão do registro precisa ser criada. Os campos de validade são do tipo DATETIME, permitindo a diferenciação de registros processados na mesma data com precisão de milissegundos.

As tabelas dimensionais possuem a seguinte estrutura de atributos:

- **dim_seller:** seller_key é a SK gerada automaticamente e atua como PK interna do DW. id_seller preserva o ID de origem vindo de Relational.sellers, mantendo rastreabilidade entre os dois ambientes. seller_name carrega o nome do vendedor. validity_start_date recebe GETDATE() no momento em que o registro é inserido, marcando o início de sua vigência. validity_end_date permanece NULL enquanto o registro for a versão ativa;
- **dim_customer:** customer_key é a SK, PK interna do DW. id_customer preserva o ID de origem. customer_name, customer_state, customer_gender e customer_status são os atributos descritivos rastreados, qualquer alteração em qualquer um deles aciona o versionamento SCD Tipo 2. validity_start_date e validity_end_date controlam o período de vigência de cada versão do registro;
- **dim_product:** product_key é a SK. id_product preserva o ID de origem. product_name é o único atributo descritivo rastreado, uma alteração em seu valor dispara o versionamento. validity_start_date e validity_end_date funcionam da mesma forma que nas demais dimensões SCD Tipo 2;
- **dim_time:** time_key é a SK. time_date armazena a data completa e serve como campo de ligação com o sistema transacional durante a carga da fato. time_day, time_month, time_year e time_quarter são derivados de time_date e habilitam agrupamentos analíticos por granularidade temporal. time_weekday armazena o dia da semana como inteiro (1 = domingo, 7 = sábado), seguindo o padrão de DATEPART(weekday, ...) do SQL Server. Esta dimensão não possui campos de validade pois o tempo é imutável;
- **fact_sales:** sale_key é a SK da fato. seller_key, customer_key, product_key e time_key são as FKs que referenciam as respectivas dimensões, todas declaradas NOT NULL, pois cada fato precisa obrigatoriamente estar associado a todas as dimensões do modelo. quantity, unit_price, total_price e discount são as métricas de cada item vendido, também NOT NULL.

5.2. População da dimensão tempo.

A dimensão dim_time foi populada pelo arquivo 2. Insert_Into_dim_time.sql. A estratégia adotada foi a geração programática de um intervalo contínuo de datas de 1º de janeiro de 1970 a 31 de dezembro de 2030. O script é composto por três blocos encadeados:

- **Configuração do formato de data:** SET DATEFORMAT dmy define a interpretação de datas no padrão dia/mês/ano para a sessão, garantindo que as datas literais sejam lidas corretamente pelo SQL Server;
- **CTE recursiva date_sequence:** utiliza uma CTE com âncora em @start_date e recursão via DATEADD(day, 1, generated_date) até atingir @end_date. A cláusula OPTION (MAXRECURSION 0) remove o limite padrão de 100 iterações do SQL Server, permitindo que a recursão percorra todos os dias do intervalo sem interrupção;
- **INSERT final:** insere cada data gerada em dim_time, extraíndo time_day via DAY(), time_month via MONTH(), time_year via YEAR(), time_weekday via DATEPART(weekday, ...) e time_quarter via DATEPART(quarter, ...).

5.3. Extração (E) e carregamento (L) dos dados do ambiente transacional (OLTP) para o ambiente analítico (OLAP).

As cargas foram realizadas pelo arquivo 3. Script.sql, estruturado em fases sequenciais para demonstrar o funcionamento completo do SCD Tipo 2.

5.3.1. Carga inicial das dimensões.

O mesmo padrão de MERGE com OUTPUT foi aplicado às três dimensões com suporte a SCD Tipo 2. Antes de cada bloco de carga, duas variáveis de controle temporal são declaradas: @dt_end captura o momento exato da execução via GETDATE() e é usada para encerrar o registro antigo preenchendo validity_end_date; @dt_start recebe @dt_end + 3 milissegundos via DATEADD(MILLISECOND, 3, @dt_end) e é usada como validity_start_date do novo registro, garantindo ordem cronológica mesmo quando as duas operações ocorrem na mesma execução. O mecanismo opera em duas etapas encadeadas:

- **MERGE:** compara o banco Relational (fonte) com a dimensão de destino no banco Dimensional. A condição de junção T.id_X = S.id_X AND T.validity_end_date IS NULL localiza, para cada ID de origem, o único registro ainda ativo na dimensão. O bloco WHEN MATCHED AND (atributos divergem) executa UPDATE SET T.validity_end_date = @dt_end, encerrando a vigência daquela versão. O bloco WHEN NOT MATCHED BY TARGET insere diretamente registros completamente novos. A cláusula OUTPUT \$ACTION emite uma linha para cada operação realizada, incluindo a ação executada ('UPDATE' ou 'INSERT') e os atributos da fonte;
- **INSERT externo:** envolve o MERGE em uma subconsulta e filtra apenas as linhas onde action = 'UPDATE', ou seja, os registros que tiveram uma versão encerrada. Para esses registros, insere uma nova linha ativa na dimensão com validity_start_date = @dt_start e validity_end_date = NULL, preservando o histórico completo de versões. Os registros novos ('INSERT') são ignorados nessa etapa pois já foram tratados diretamente pelo MERGE.

5.3.2. Carga da tabela fato (mês a mês).

A tabela fact_sales é populada por um INSERT INTO ... SELECT que consolida dados do banco Relational com as dimensões do banco Dimensional. As vendas foram carregadas mês a mês, janeiro, fevereiro, março e demais meses, para viabilizar a simulação e verificação do SCD Tipo 2 entre os carregamentos.

O bloco SELECT opera com o seguinte mapeamento de atributos e chaves:

- **Métricas:** quantity, unit_price, total_price e discount são extraídos diretamente de Relational.sale_items, pois representam os dados de detalhe de cada item vendido, a granularidade da tabela fato;
- **seller_key:** Obtida pelo INNER JOIN entre Relational.sales e Dimensional.dim_seller usando v.id_seller = vdd.id_seller AND vdd.validity_end_date IS NULL. O filtro validity_end_date IS NULL garante que a fato registre a SK da versão do vendedor que estava ativa no momento da carga;

- **customer_key:** Obtida pelo INNER JOIN entre Relational..sales e Dimensional..dim_customer usando v.id_customer = c.id_customer AND c.validity_end_date IS NULL. O filtro validity_end_date IS NULL é o mecanismo central do SCD Tipo 2 na carga da fato: garante que a SK registrada aponte para o customer_status vigente no momento em que aquele mês foi carregado;
- **product_key:** Obtida pelo INNER JOIN entre Relational..sale_items e Dimensional..dim_product usando iv.id_product = p.id_product AND p.validity_end_date IS NULL. O mesmo filtro captura apenas a versão ativa do produto no momento da carga;
- **time_key:** Obtida pelo INNER JOIN entre Relational..sales e Dimensional..dim_time usando v.sale_date = t.time_date. O campo sale_date da tabela transacional é comparado diretamente ao campo time_date da dimensão, localizando o registro que representa exatamente o dia em que a venda ocorreu;
- **Filtro temporal:** a função MONTH(v.sale_date) extrai o número do mês de sale_date e restringe a carga às vendas do período desejado, = 1 para janeiro, = 2 para fevereiro, = 3 para março e > 3 para os meses restantes.

5.3.3. Simulação de mudança de status e processamento do histórico.

Para demonstrar o versionamento SCD Tipo 2, foram aplicadas duas atualizações diretas em Relational..customers:

- **Após a carga de janeiro:** UPDATE Relational..customers SET customer_status = 'Gold' WHERE id_customer BETWEEN 1 AND 5. O atributo customer_status dos clientes de ID 1 a 5 foi promovido para 'Gold';
- **Após a carga de março:** UPDATE Relational..customers SET customer_status = 'Platinum' WHERE id_customer = 3. O atributo customer_status do cliente de ID 3 foi promovido para 'Platinum'.

A cada alteração, o bloco de carga das dimensões (MERGE + OUTPUT + INSERT) foi re-executado. O mecanismo detecta a divergência em customer_status, encerra o registro anterior preenchendo validity_end_date com @dt_end e insere uma nova linha com validity_start_date = @dt_start e validity_end_date = NULL, preservando o histórico completo de versões de cada cliente.

5.3.4. Verificação e auditoria do SCD Tipo 2.

Ao longo do roteiro, consultas de auditoria foram executadas para validar o comportamento do SCD Tipo 2. Os SELECTs cruzam fact_sales com dim_customer, e quando necessário com dim_time, via INNER JOIN pelas respectivas SKs, filtrando c.id_customer BETWEEN 1 AND 5. Os pontos abaixo mostram o que as consultas demonstram:

- Os registros de janeiro em fact_sales apontam para as SKs antigas dos clientes 1 a 5, ou seja, para a versão em que customer_status ainda não era 'Gold'. O vínculo histórico é preservado na fato mesmo após a atualização na dimensão;
- Os registros de fevereiro em diante apontam para as SKs novas, refletindo o customer_status vigente no momento em que cada mês foi carregado;
- Uma consulta adicional com filtro t.time_month = 3 confirma que nenhum dos clientes de ID 1 a 5 realizou compras em março, validando que a fato não gerou registros para esse grupo naquele período.

5.4. KPI (indicador de performance).

Para medir a receita realizada da JJBike em relação às metas mensais, foi criada a tabela Dimensional..kpi pelo arquivo 4. KPI.sql. O script é composto por quatro estruturas principais:

- **Limpeza prévia:** o bloco IF OBJECT_ID('Dimensional..kpi', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE Dimensional..kpi verifica se a tabela já existe antes de recriá-la, evitando erros em re-execuções do script;

- **Bloco SELECT:** define as três colunas que comporão a tabela: dt.time_month aliado como month, que identifica o mês de referência; SUM(fs.total_price) aliado como total_revenue, que agrega a receita efetivamente realizada somando total_price de todos os registros de fact_sales do respectivo mês; e um bloco CASE dt.time_month que atribui um valor de meta fixo para cada mês, de R\$ 220.000 em janeiro a R\$ 270.000 em dezembro, aliado como target;
- **Conversão de tipo:** o operador CAST(... AS NUMERIC(18,2)) posicionado após o END do CASE garante que a coluna target seja consolidada com o mesmo tipo numérico de precisão fixa de total_price em fact_sales. Sem essa conversão, o SQL Server trataria os valores do CASE como inteiros, causando incompatibilidade de tipo ao calcular percentuais de atingimento;
- **Bloco FROM:** parte de Dimensional..fact_sales e realiza um INNER JOIN com Dimensional..dim_time pela condição fs.time_key = dt.time_key, relacionando cada registro da fato ao seu respectivo mês. O GROUP BY dt.time_month consolida todas as vendas de cada mês em uma única linha, e o ORDER BY dt.time_month ASC organiza o resultado em ordem cronológica crescente. O operador SELECT INTO cria fisicamente a tabela Dimensional..kpi a partir do resultado da consulta.

6. Artefatos - Power BI.

As tabelas do banco de dados Dimensional, criadas no SSMS, foram conectadas ao Power BI.

6.1. Relatórios.

6.1.1. Transformações (T) nas tabelas.

Em fact_sales, foi criada uma coluna chamada discount_percent (com duas casas decimais), com a seguinte fórmula:

- discount_percent = TRUNC(('dimensional fact_sales'[discount] / 'dimensional fact_sales'[total_price]) * 100, 2);

Em dim_customer, foi criada uma coluna chamada location_map, com a seguinte fórmula:

- location_map =
SWITCH(
 'dimensional dim_customer'[customer_state],
 "AC", "Acre",
 "AL", "Alagoas",
 "AM", "Amazonas",
 "AP", "Amapa",
 "BA", "Bahia",
 "CE", "Ceara",
 "DF", "Federal District",
 "ES", "Espírito Santo",
 "GO", "Goiás",
 "MA", "Maranhão",
 "MG", "Minas Gerais",
 "MS", "Mato Grosso do Sul",
 "MT", "Mato Grosso",
 "PA", "Para",

```

"PB", "Paraiba",
"PE", "Pernambuco",
"PI", "Piaui",
"PR", "Parana",
"RJ", "Rio de Janeiro",
"RN", "Rio Grande do Norte",
"RO", "Rondonia",
"RR", "Roraima",
"RS", "Rio Grande do Sul",
"SC", "Santa Catarina",
"SE", "Sergipe",
"SP", "Sao Paulo",
"TO", "Tocantins",
"Unknown"
) & ", Brazil".

```

6.1.2. Métricas.

Em `dim_kpi`, foram criadas três métricas para que, no relatório de KPI, o card tenha comportamento dinâmico de acordo com o que estiver selecionado nos botões do button slicer:

- `measure_target =`

```

IF(
    ISFILTERED('dimensional kpi'[month]) || ISFILTERED('dimensional
dim_time'[time_year]),
    SUM('dimensional kpi'[target]),
    0
).

```
- `measure_total_revenue =`

```

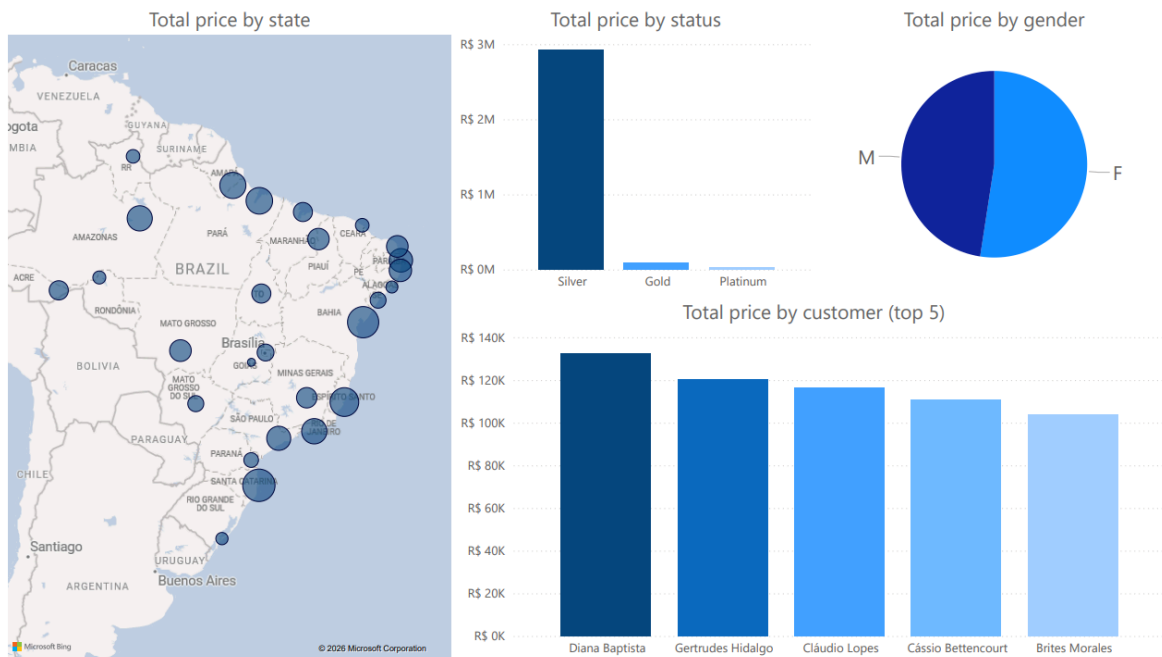
IF(
    ISFILTERED('dimensional kpi'[month]) || ISFILTERED('dimensional
dim_time'[time_year]),
    SUM('dimensional kpi'[total_revenue]),
    0
).

```

6.1.3. Relatórios criados.

(Clientes)

O relatório de clientes apresenta: somatório de valor total por estado, somatório de valor total por status, somatório de valor total por gênero e somatório de valor total por cliente (top 5).



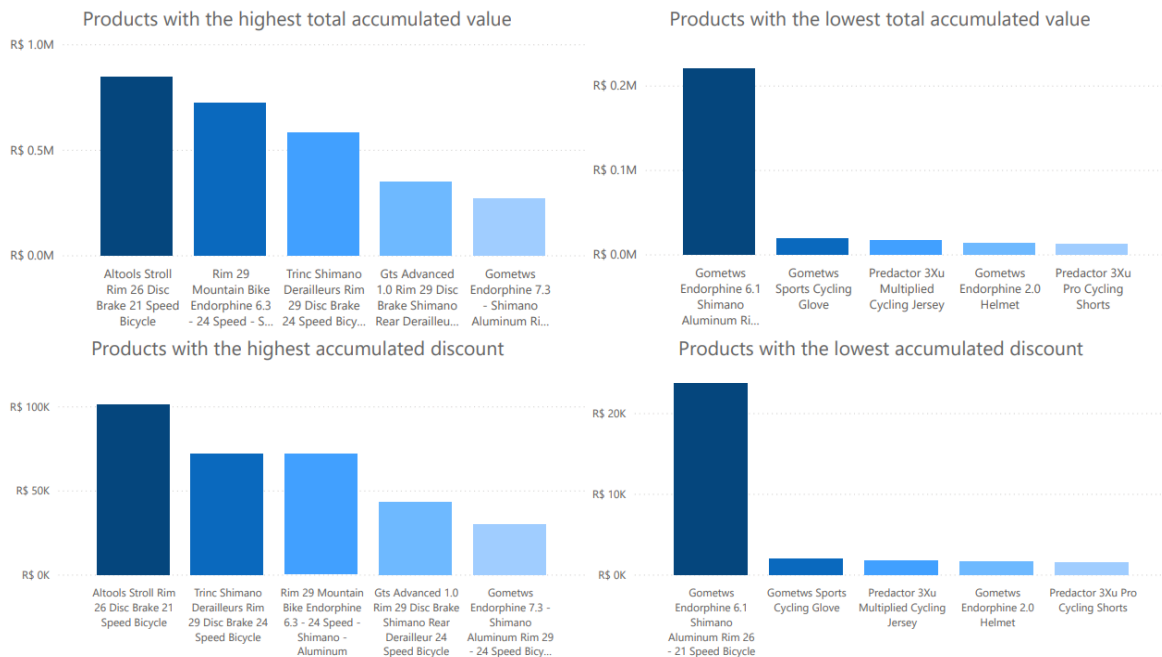
(Vendedores)

O relatório de vendedores apresenta: somatório de valor total por vendedor (top 5 melhores vendedores, top 5 piores vendedores e top 5 melhores vendedores comparados mês a mês).



(Produtos)

O relatório de produtos apresenta: somatório de valor total por produto (top 5 de produtos mais vendidos e top 5 de produtos menos vendidos) e somatório de desconto por produto (top 5 de produtos com mais desconto acumulado e top 5 de produtos com menos desconto acumulado).



6.2. Dashboards.

Foram criados os seguintes dashboards:

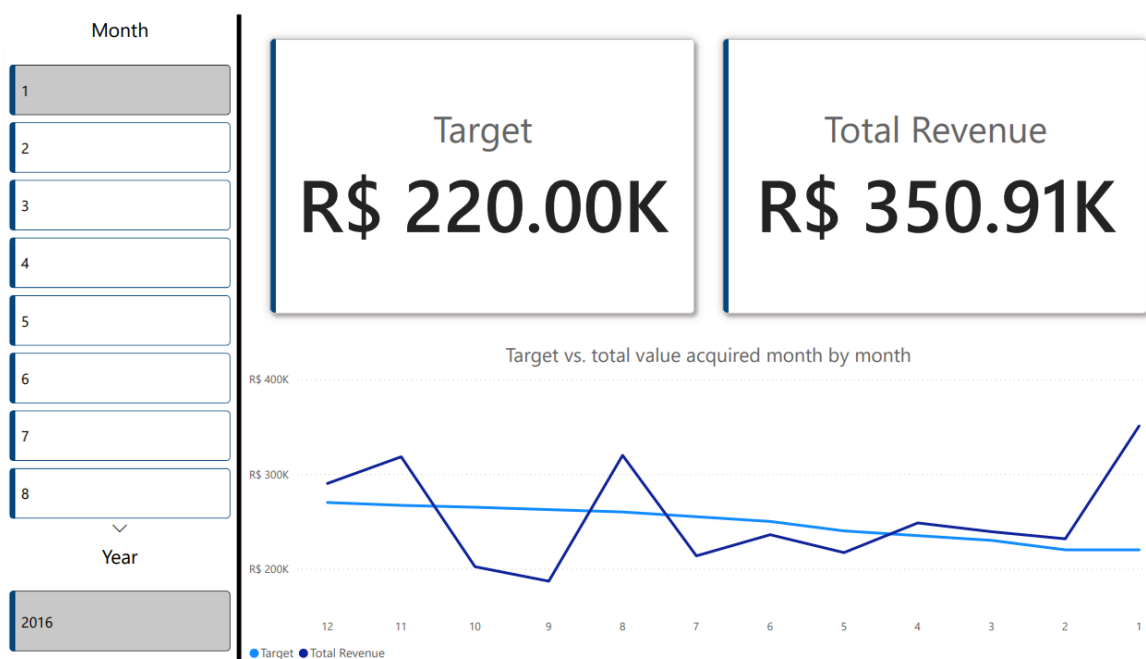
(Vendas)

O relatório de vendas apresenta: somatório de valor total de produtos vendidos (comparados mês a mês), somatório de quantidade de produtos vendidos (comparados mês a mês), somatório de desconto de produtos vendidos (comparados mês a mês) e cards de produtos, vendedores e clientes para filtragem.



(KPI)

O relatório de KPI apresenta: meta, valor total adquirido, somatório de meta e valor total adquirido (comparados mês a mês) e cards de mês e ano para filtragem.



Arquivo gerado disponível em '2. Artifacts/1. Reports+Dashboards/'.

7. Artefato - Microsoft Visual Studio.

7.1. Cubo.

As tabelas do Dimensional banco de dados foram estruturadas e hospedadas em uma instância completa do SQL Server (Developer Edition), garantindo suporte nativo às funcionalidades de Business Intelligence (BI);

Uma Data Source View (DSV) foi criada, um ambiente visual onde as tabelas fato e de dimensão foram mapeadas (excluindo a tabela kpi), gerando um modelo lógico no formato Star Schema;

As seguintes dimensões foram criadas:

- **dim_customer:** customer_key, customer_name, customer_gender, customer_state, e customer_status;
- **dim_product:** product_key e product_name;
- **dim_time:** time_key, time_year, time_quarter, time_month, e time_day;
- **dim_seller:** seller_key e seller_name.

As seguintes hierarquias foram criadas a partir das dimensões:

- **Hierarquia Geográfica:** customer_state → customer_name (dim_customer).
 - **Obs.:** Na aba Attribute Relationships, a ordem deve ser: Customer Key → Customer Name → Customer State.
- **Hierarquia Temporal:** time_year → time_quarter → time_month → time_day (dim_time).

- **Obs.:** Na aba Attribute Relationships, a ordem deve ser: Time Key → Time Day → Time Month → Time Quarter → Time Year.
- **Observações:**
 - customer_gender e customer_status (de dim_customer) devem ficar livres no painel lateral como Atributos de Dimensão Soltos, pois inseri-los dentro de Geographic Hierarchy implicaria que são parte de uma subdivisão geográfica;
 - dim_seller e dim_product possuem apenas um atributo além de suas chaves, portanto não geraram hierarquias, e seus atributos tornaram-se Atributos de Dimensão Soltos;
 - Para evitar erros de chave duplicada no mecanismo do Analysis Services durante o processamento de dim_time, as propriedades KeyColumns foram personalizadas como chaves compostas, vinculando time_quarter com time_year, time_month com time_year, e time_day com time_month e time_year, garantindo a unicidade e a integridade da árvore de relacionamentos dos atributos.

O cubo foi estruturado a partir da fact_sales tabela fato. Durante o processo, as chaves de relacionamento e os campos analiticamente incorretos (como unit_price, cuja agregação por soma não faz sentido de negócio) foram ignorados. Apenas as métricas reais de desempenho foram mantidas (quantity, total_price, discount, e a contagem automática de registros);

Um deploy bem-sucedido do projeto foi realizado na instância local do servidor Analysis Services, compilando as estruturas e carregando os dados na memória;

Representação visual do cubo criado:

Customer State	Customer Name	Time Year	Time Quarter	Time Month	Time Day	Quantity	Discount	Total Price
AC	Alarico Quinterno	2016	4	12	10	1	60.45	155
AC	Antônio Sobral	2016	3	9	17	1	1593.36	8852
AC	Antônio Sobral	2016	4	10	16	2	1741.25	7935.6
AC	Basilio Soares	2016	1	3	29	1	4.65	155
AC	Basilio Soares	2016	2	4	17	9	879.08	22167.65
AC	Basilio Soares	2016	2	4	18	3	125.1	3289
AC	Basilio Soares	2016	2	5	14	1	64.07	2135.52
AC	Basilio Soares	2016	2	6	6	1	650.93	6509.3
AC	Basilio Soares	2016	2	6	24	1	16.92	188
AC	Basilio Soares	2016	3	7	5	2	775.25	7793
AC	Carla Briones	2016	4	12	5	1	587.75	2260.58
AC	Ester Castanho	2016	3	9	26	5	2327.33	15416.98
AC	Evaristo Bahia	2016	4	10	10	3	692.17	4836.7
AC	Irene Villanueva	2016	4	11	12	3	1654.34	7183.75
AL	Cid Pardo	2016	3	8	21	3	1769.02	13295
AL	Cid Pardo	2016	4	10	18	3	2430.31	13522.61
AM	Deise Farias	2016	3	8	22	3	1231.04	8976.8
AM	Deise Farias	2016	3	9	7	1	1472.16	9201
AM	Diana Baptista	2016	1	2	12	4	79.67	11112.58
AM	Diana Baptista	2016	1	2	13	1	1.69	169.2
AM	Diana Baptista	2016	1	3	15	4	285.75	7205.75
AM	Diana Baptista	2016	2	4	2	1	56.31	5631.01

Arquivos gerados disponíveis em '2. Artifacts/2. Cube/'.